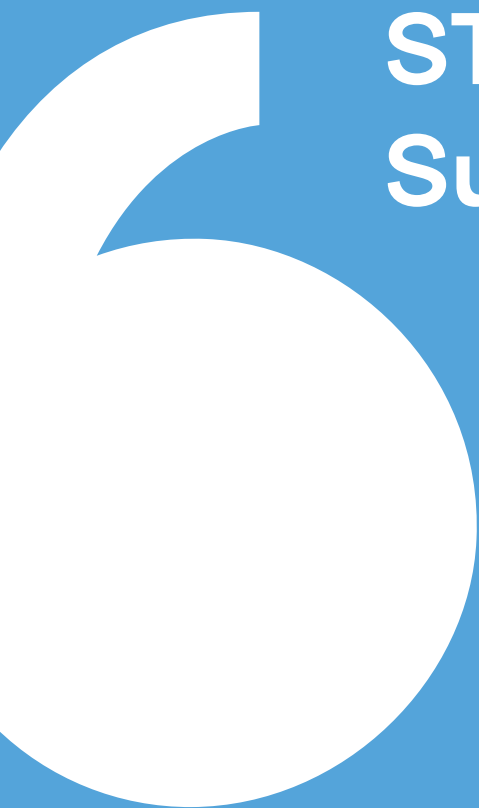




STEAM-набір Sunnylab

laboo

Зміст

1. Перелік компонентів та інструментів	4
2. Монтaж компонентів на друковану плату	5
2.1. Підключення паяльника	
2.2. Монтaж компонентів	
3. Налаштування середовища Arduino IDE та завантаження прошивки метеостанції	14
3.1. Завантаження та встановлення середовища програмування Arduino IDE	
3.2. Налаштування середовища для роботи з платою мікроконтролера	
3.3. Завантаження прошивки	
4. Налаштування дисплею та збирання в корпус	20

1. Перелік компонентів та інструментів



- 1 – Паяльник
- 2 – Кабель для підключення паяльника
- 3 – Підставка для паяльника
- 4 – Припій
- 5 – Друкована плата
- 6 – Рідкокристалічний дисплей

- 7 – Плата мікроконтролера
- 8 – Датчик рівня вуглекислого газу
- 9 – Адаптер для дисплею
- 10 – Датчик температури та вологості
- 11 – Датчик атмосферного тиску
- 12 – Тактова кнопка з ковпачком
- 13 – Годинник реального часу
- 14 – Роз'єм живлення
- 15 – Штирьові з'єднувачі
- 16 – Викрутка
- 17 – Деталі корпусу
- 18 – Гвинти

2. Монтаж компонентів на друковану плату

2.1 Підключення паяльника

- зніміть захисний ковпачок з жала паяльника (потягнувши його із зусиллям від себе):



- під'єднайте кабель живлення до роз'єму паяльника та підключіть його до джерела живлення (зарядний пристрій, USB-порт комп'ютера).



При підключенні до джерела живлення індикатор паяльника засвітиться червоним. Для того, щоб жало нагрівалося до потрібної температури – необхідно тримати палець на металевій кульці на ручці паяльника.



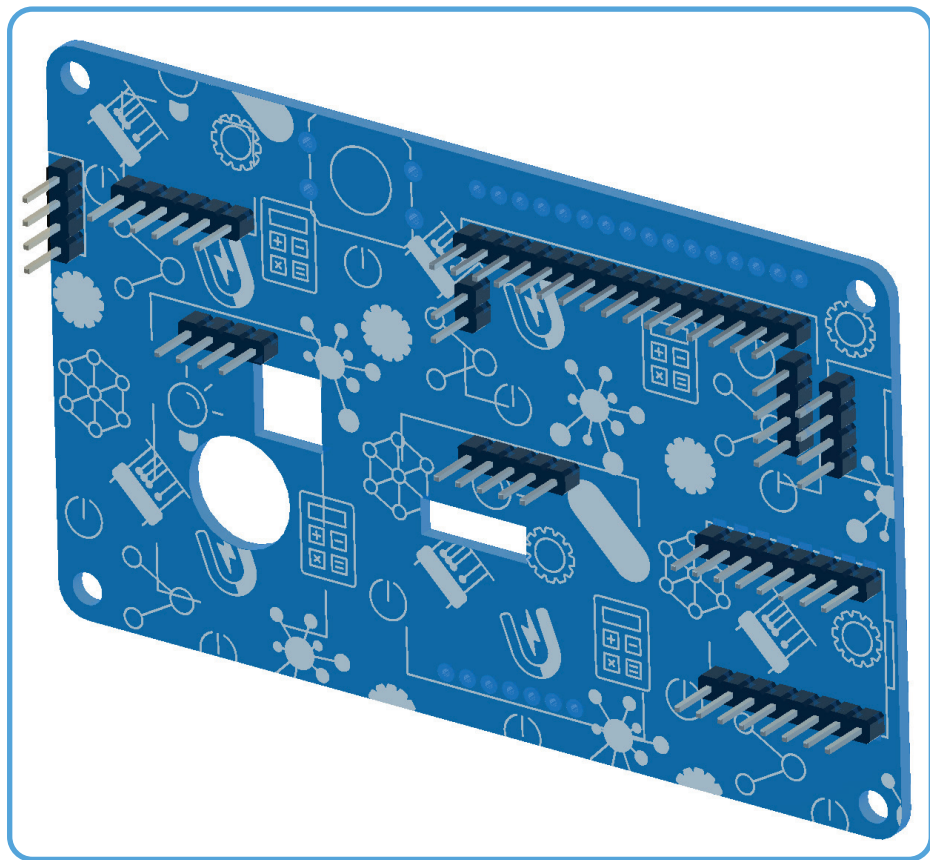
Будьте особливо обережні! Не торкайтеся жала увімкненого паяльника руками! Температура нагріву жала може досягати більше 300 градусів! Після вимкнення залиште паяльник на кілька хвилин схолонути!

Гарячий паяльник рекомендується класти на спеціальну підставку.

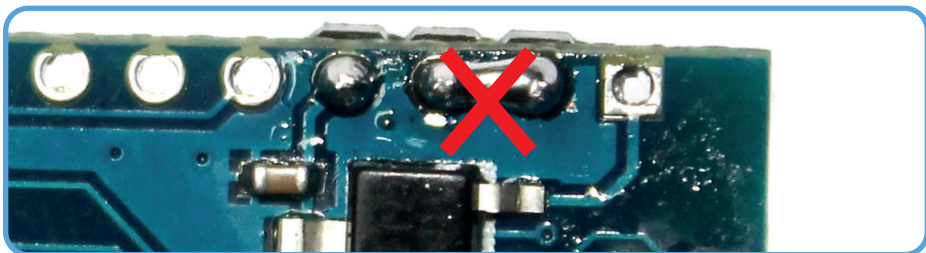


2.2 Монтаж компонентів

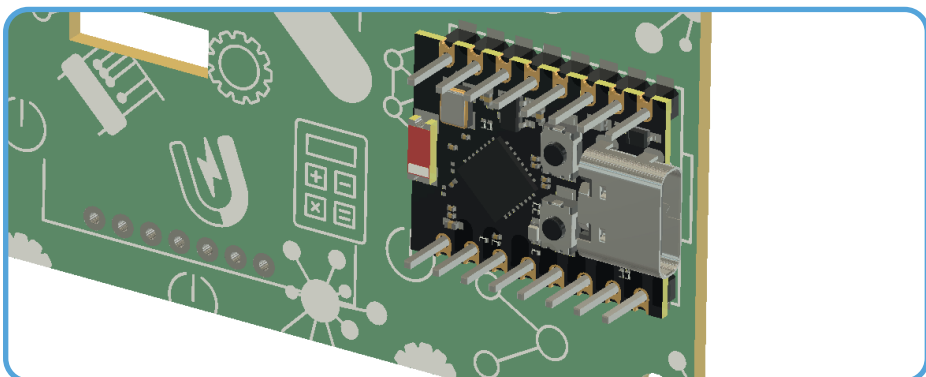
- візьміть друковану плату метеостанції, вставте в отвори штирьові з'єднувачі в місцях, показаних на зображенні.



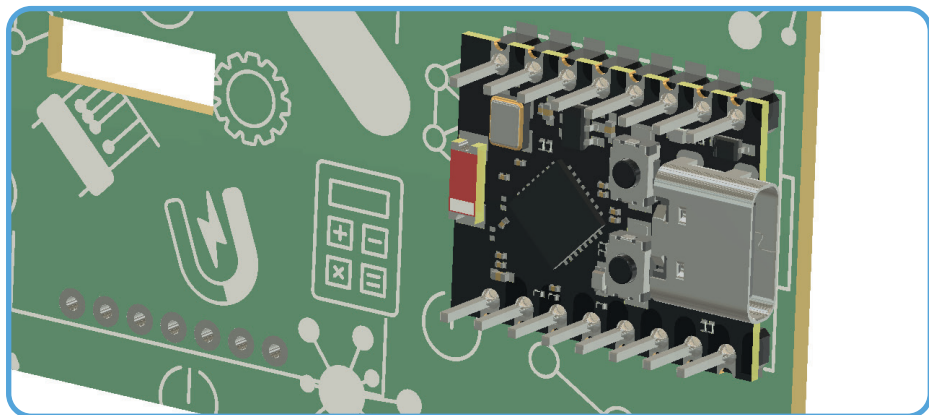
- переверніть плату на іншу сторону та запаяйте контакти (рекомендується спочатку нагріти жалом паяльника контакт з'єднувача, а тоді підносити до нього припій). Рекомендується спочатку запаяти один контакт, вирівняти перпендикулярно до плати всю гребінку з'єднувачів (за потреби), а тоді припаювати інші контакти. Слідкуйте за тим, щоб припаяні контакти не були з'єднані між собою!



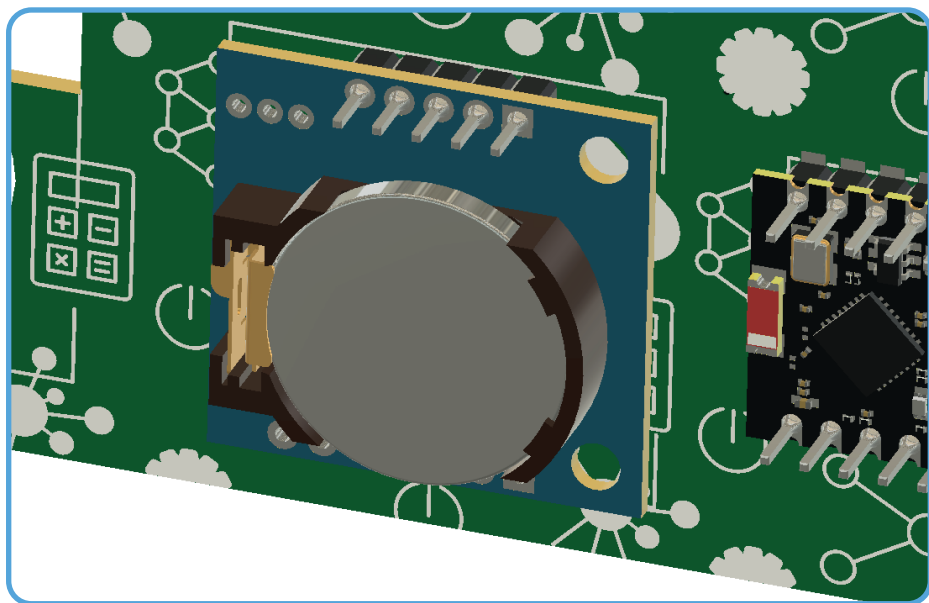
- встановіть на монтажну плату (згідно місця розміщення та отворів)
плату мікроконтролера;



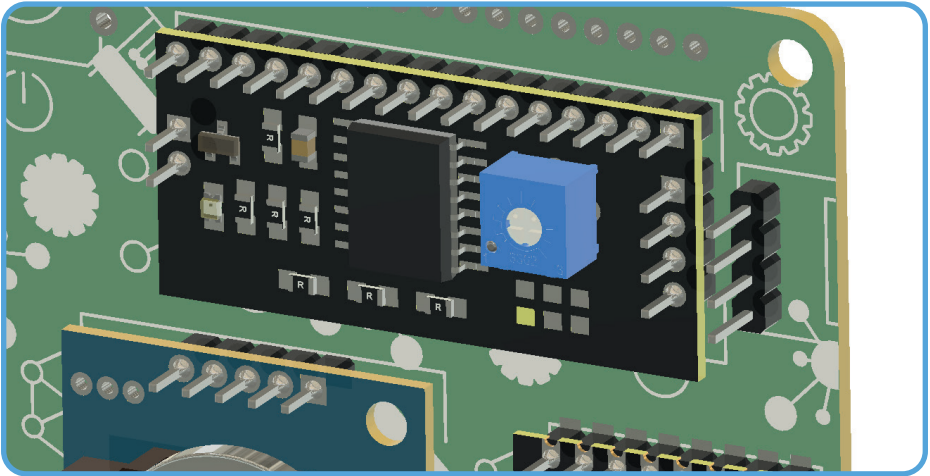
- запаяйте штирьові з'єднувачі до плати мікроконтролера;



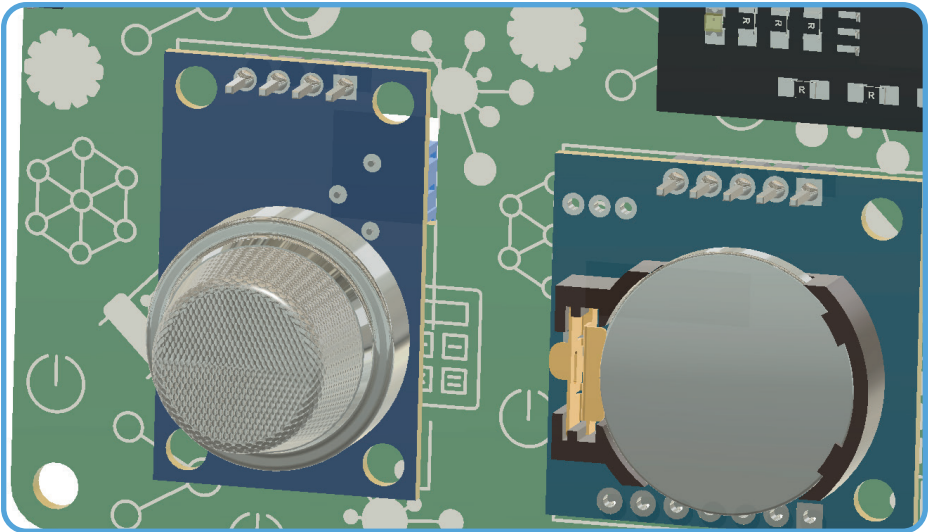
- встановіть та припаяйте модуль годинника реального часу (зі сторони меншої кількості контактів) біля плати мікроконтролера;



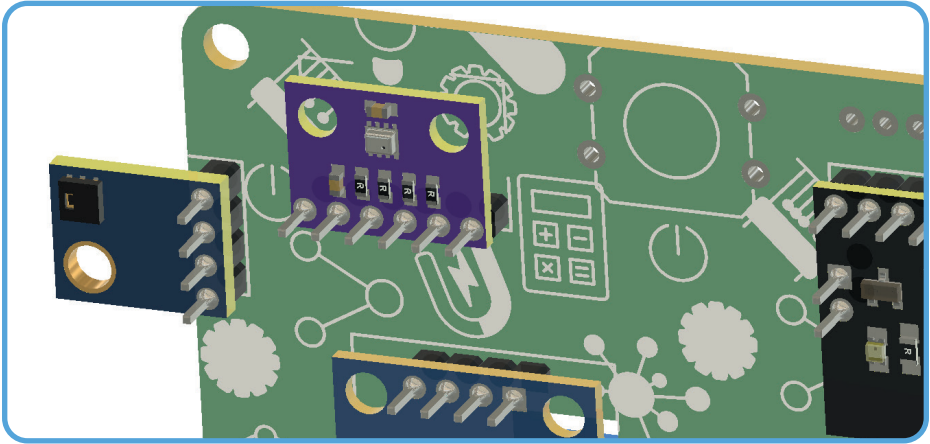
- встановіть та запаяйте адаптер дисплею (над годинником та платою мікроконтролера);



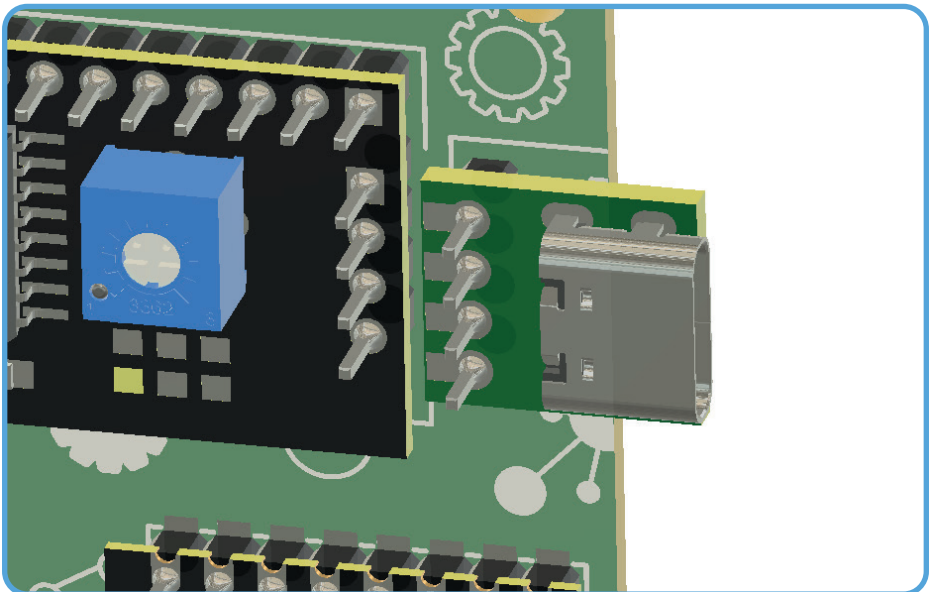
- встановіть та запаяйте датчик вуглекислого газу (біля модуля годинника);



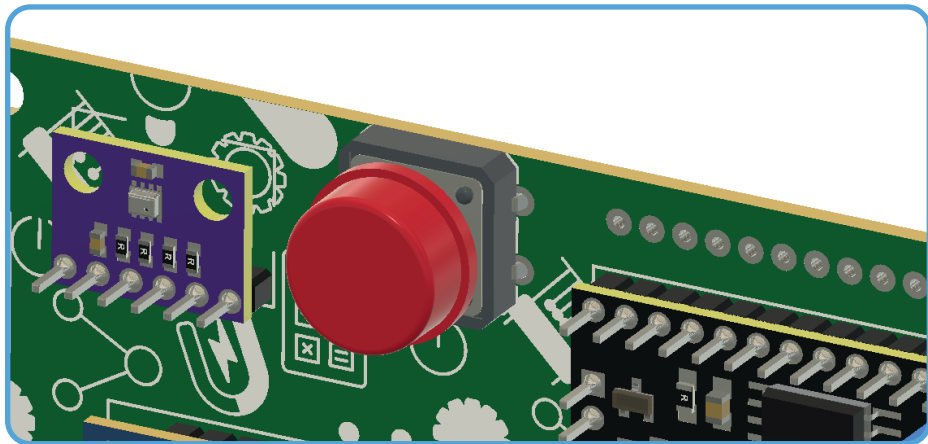
- встановіть та запайте датчики температури навколишнього середовища та вологості і атмосферного тиску (над датчиком вуглекислого газу);



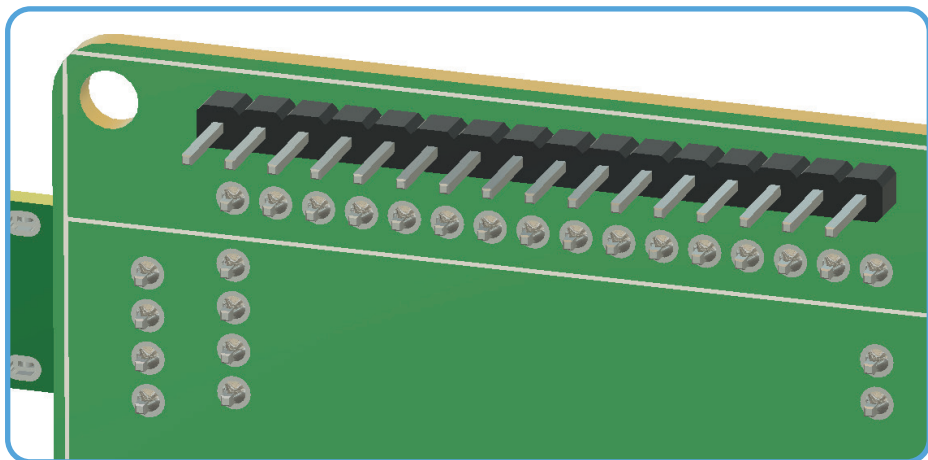
- встановіть та запайте плату гнізда живлення (біля адаптера дисплею);



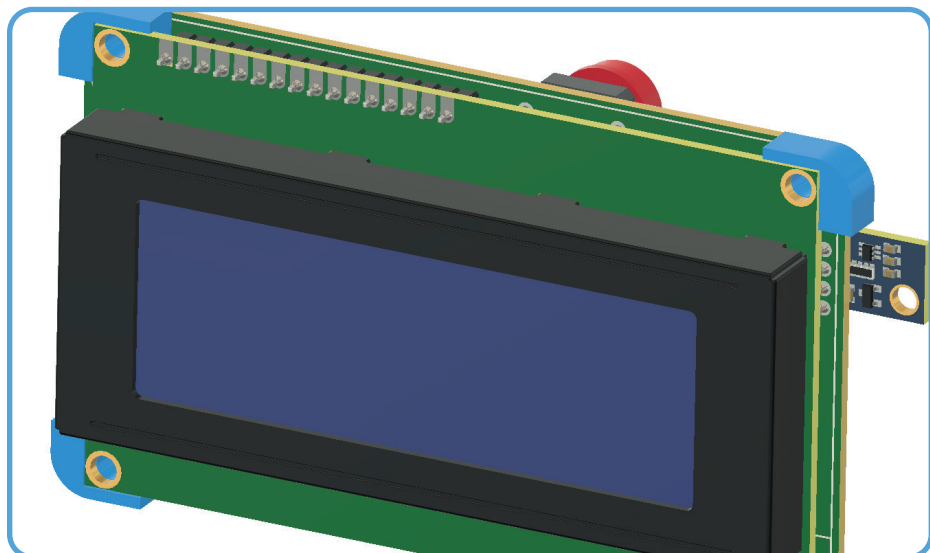
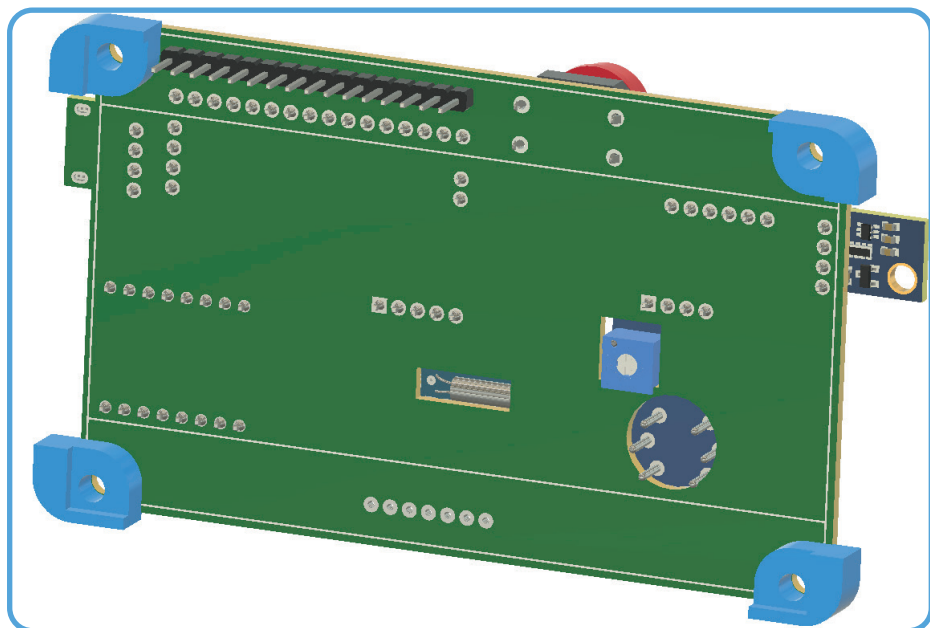
- встановіть на плату тактову кнопку (між датчиком атмосферного тиску та адаптером дисплею) та запаяйте її зі зворотної сторони;



- переверніть друковану плату та встановіть штирьові з'єднувачі для дисплею. Запаяйте їх зі зворотної сторони плати;



- розмістіть на краях плати пластикові проставки корпусу та встановіть на них зверху дисплей, щільно прижавши проставки. Запаяйте контакти дисплею.

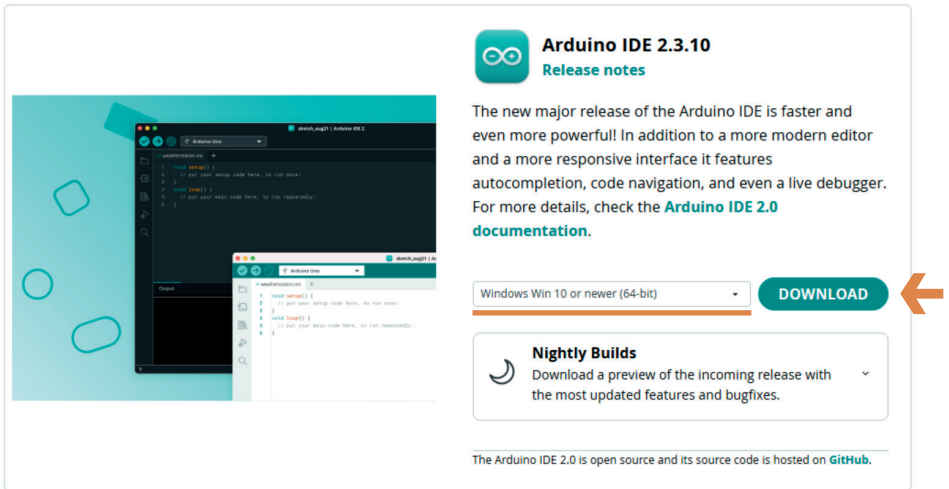


3. Налаштування середовища Arduino IDE та завантаження прошивки метеостанції

3.1. Завантаження та встановлення середовища програмування Arduino IDE

- перейдіть за посиланням (<https://www.arduino.cc/en/software>) на офіційний сайт Arduino та завантажте останню версію програмного забезпечення (виберіть пункт **Windows Win 10 and newer**) та підтвердіть завантаження натиснувши **Download**:

Bring Your Projects to Life with Arduino Software



Arduino IDE 2.3.10
[Release notes](#)

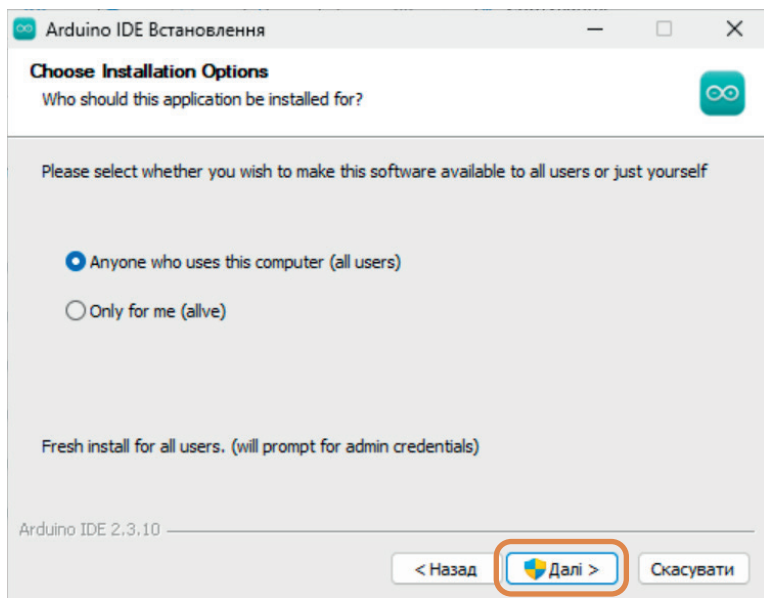
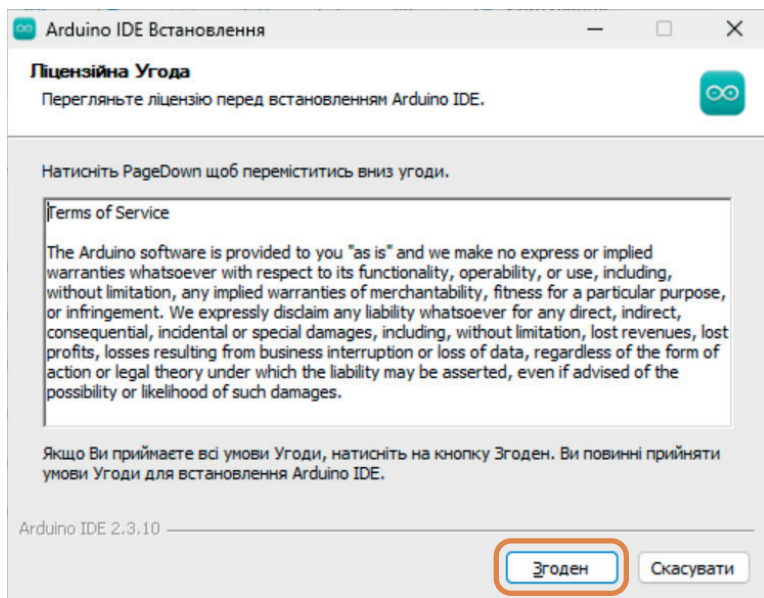
The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger. For more details, check the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

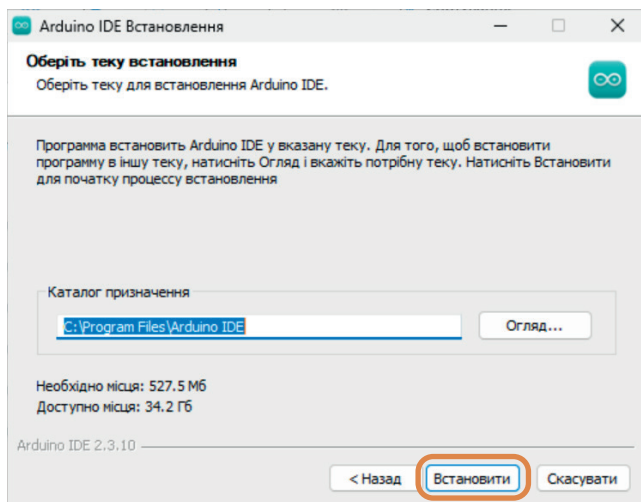
Windows Win 10 or newer (64-bit) **DOWNLOAD**

Nightly Builds
Download a preview of the incoming release with the most updated features and bugfixes.

The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on [GitHub](#).

- запустіть завантажений інсталяційний файл **arduino-ide_2.x.yy_Windows_64bit.exe** (де 2.x.yy – версія завантаженого програмного забезпечення), погодьтеся з ліцензійними умовами (**Згоден**), підтвердіть вибір користувачів, для яких встановлюється середовище (**Далі >**) та натисніть **Встановити**.

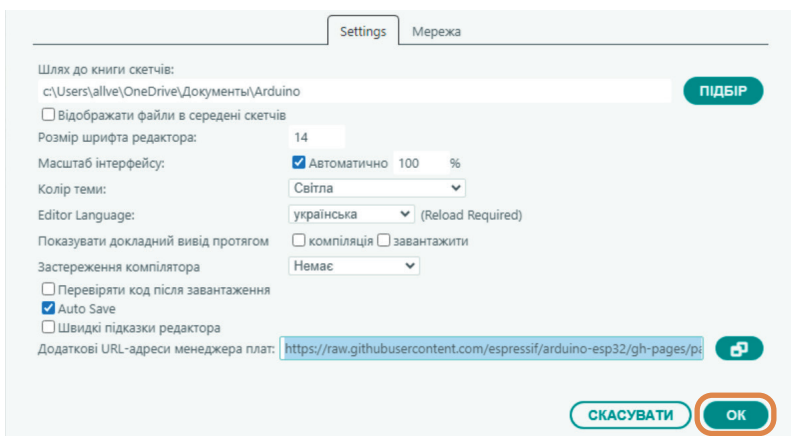




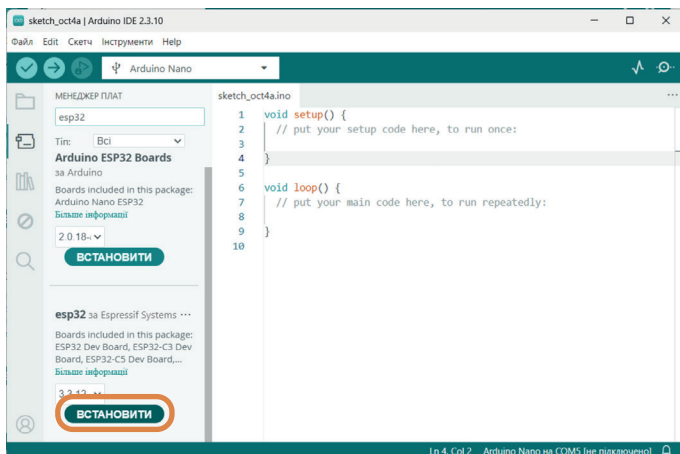
3.2 Налаштування середовища для роботи з платою мікроконтролера

В метеостанції використовується плата мікроконтролера ESP32-C3 Super Mini, яка не входить до переліку стандартних, вже доданих в середовище Arduino IDE, тому необхідно зробити наступне:

- запустити середовище, зайдіть в меню **Файл – Налаштування**. В поле **Додаткові URL-адреси менеджера плат** додайте наступне посилання - https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json та натисніть **OK**.

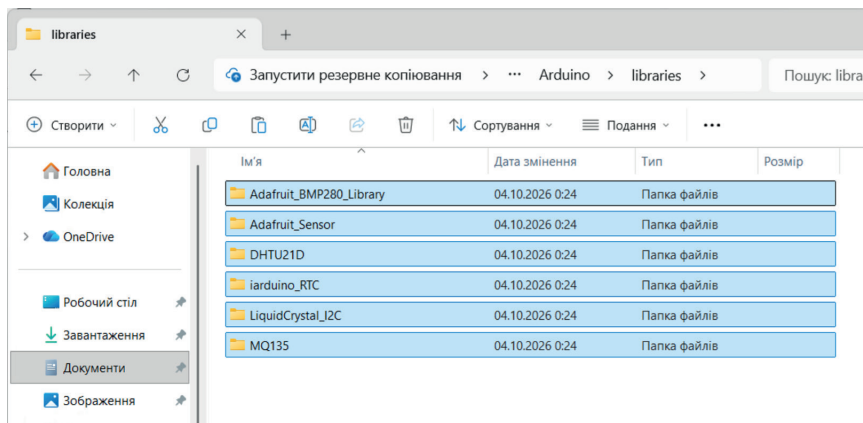


- перейдіть в меню **Інструменти – Плата – Менеджер плат**, знайдіть пункт **esp32** та натисніть **Встановити**. Після цього будуть встановлені необхідні інструменти для роботи з мікроконтролером.

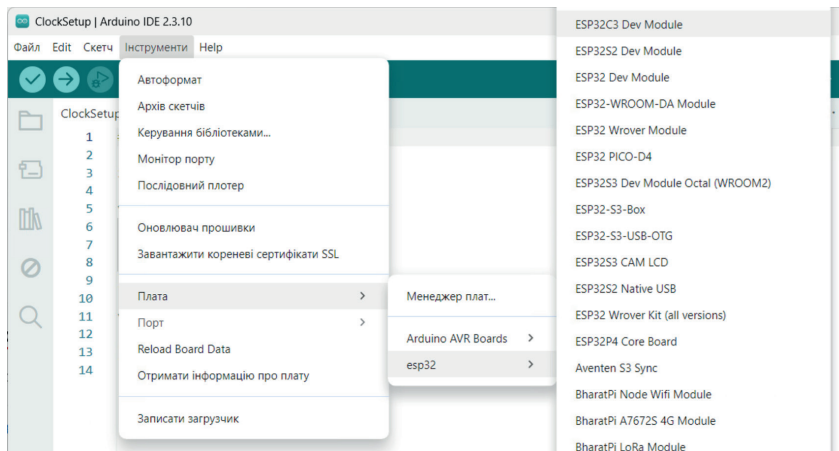


3.3. Завантаження прошивки

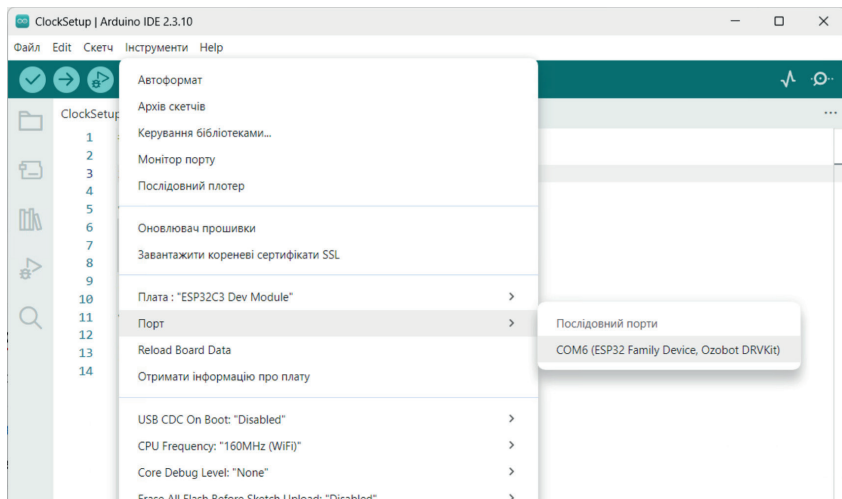
- скопіюйте бібліотеки, необхідні для роботи, з каталогу **libraries** (завантажений раніше архів) в каталог Arduino IDE (**Документи\Arduino\libraries**);



- відкрийте в середовищі Arduino IDE файл прошивки з архіву (**firmwares\ClockSetup\ClockSetup.ino**) – вона налаштує годинник на актуальний час та дату;
- під'єднайте плату мікроконтролера до комп'ютера за допомогою USB-кабелю;
- виберіть в списку плат **ESP32C3 Dev Module** (**Інструменти – Плата – esp32**);



- виберіть порт підключення (**Інструменти – Порт**);



- натисніть кнопку **Завантажити** () , після чого відбудеться завантаження прошивки;

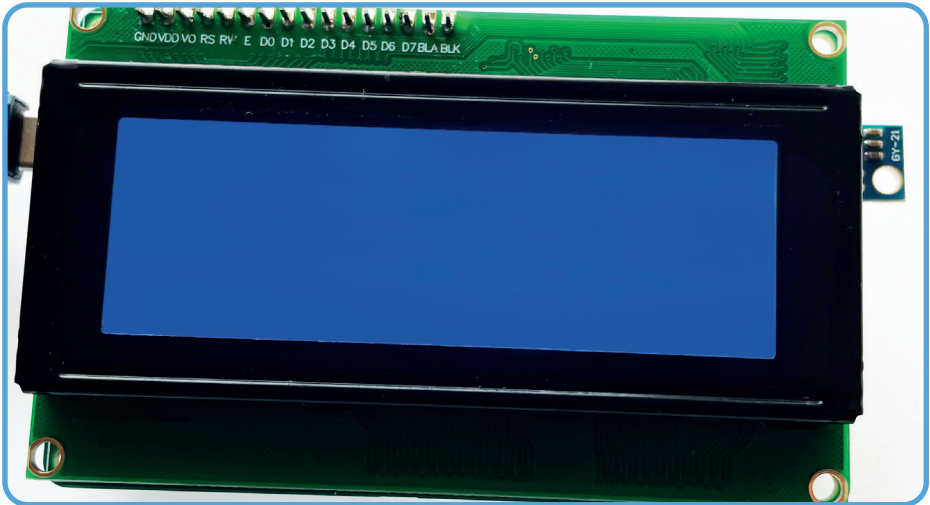
```
Вивід
Writing at 0x0005a160 [=====] 100.0% 168456/168456 bytes...
Wrote 303456 bytes (168456 compressed) at 0x00010000 in 1.1 seconds (2154.0 kbit/s).
Verifying written data...
Hash of data verified.

Hard resetting via RTS pin...
```

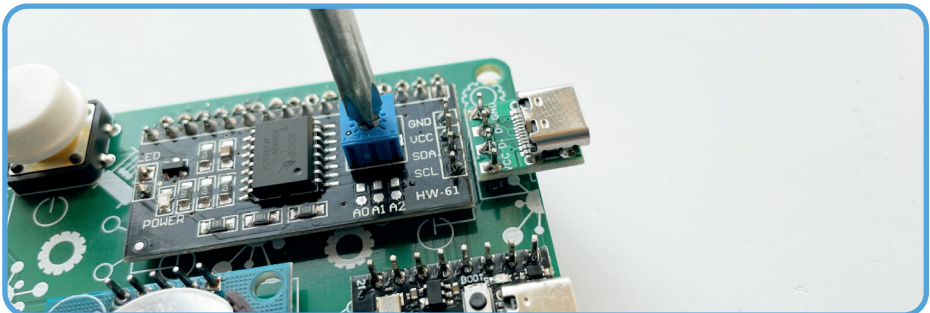
- відкрийте файл основної прошивки метеостанції з архіву (**firmwares\SunnyLabSoldering\SunnyLabSoldering.ino**);
- натисніть **Завантажити** та дочекайтесь завершення.

4. Налаштування дисплею та збирання в корпус

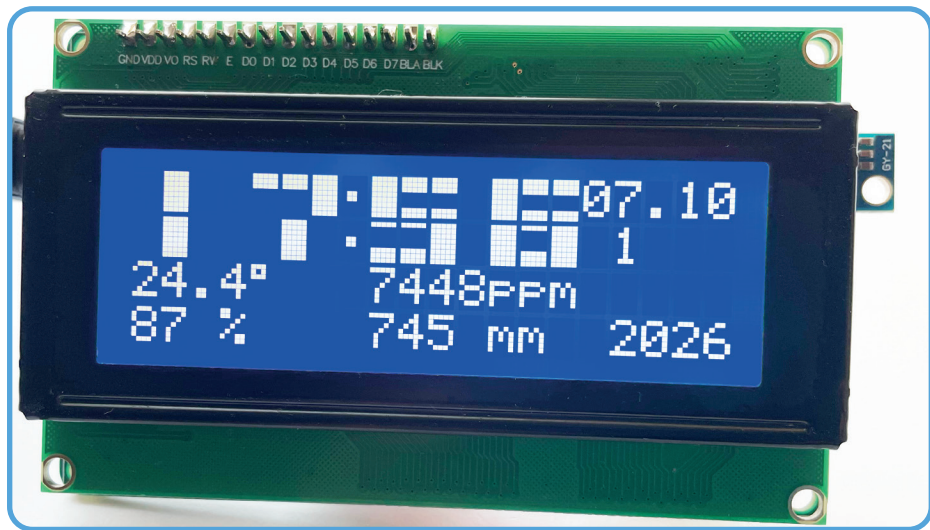
- подайте живлення на метеостанцію (через USB Type-C роз'єм). При увімкненні приладу може виникнути ситуація, що на дисплеї нічого не відображається;



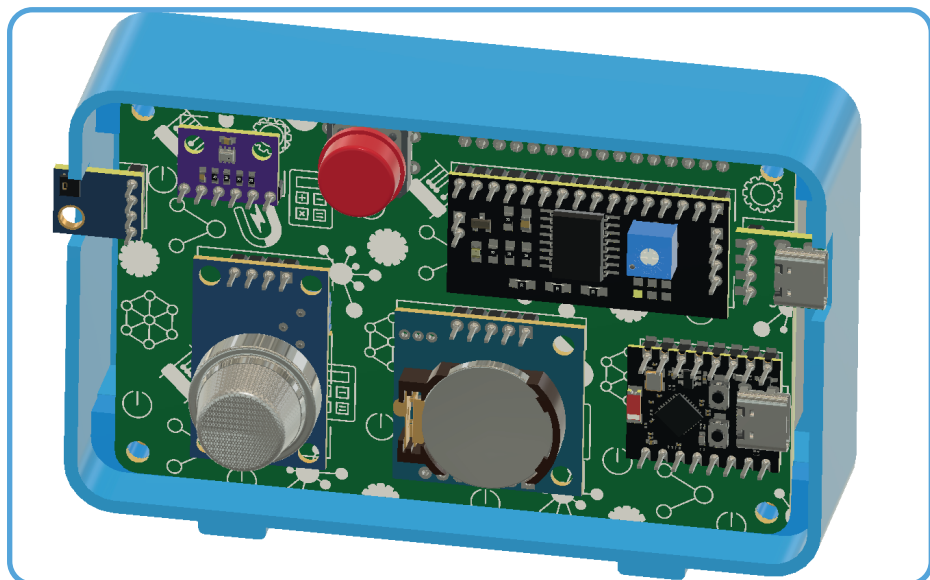
У цьому випадку потрібно відрегулювати контрастність відображуваних символів. Це можна зробити, за допомогою змінного резистора на адаптері дисплею:



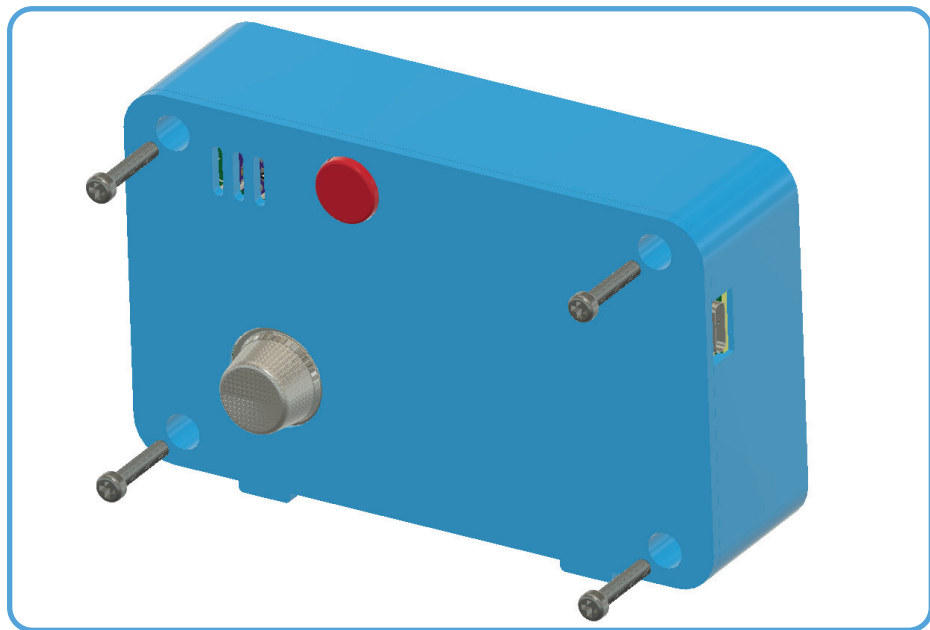
Необхідно зробити кілька обертів (в одну або іншу сторону) до отримання потрібного результату.



- встановіть готову налаштовану метеостанцію в корпус;



- встановіть задню кришку корпусу та зафіксуйте її гвинтами;



Метеостанція готова до роботи!

